

Introducción a la simulación

Sistema – Modelo - Simulación

En nuestro día a día tomamos decisiones permanentemente, cada minuto. A veces, tenemos la responsabilidad de conducir un sistema dado (un equipo de trabajo, una empresa, una ciudad, un sistema de transporte, etc.). Estas decisiones deben ser tales que la conducta resultante del sistema satisfaga de la mejor manera posible los objetivos planteados, y toman más relevancia, no solo para nosotros sino también para un conjunto de personas y un entorno a veces difícil de mensurar. En estos casos, cobra extrema relevancia la posibilidad de realizar estudios previos que nos permitan analizar las posibles respuestas a nuestras alternativas de decisión.

Experimentar con el sistema mismo trae aparejado costos y consecuencias de seguridad e integridad que hacen que no sea viable. A fin de superar estos inconvenientes, se reemplaza el sistema real por otro sistema que, en la mayoría de los casos, es una versión simplificada y reducida. Este último sistema es el modelo a utilizar para llevar a cabo las experiencias necesarias sin los inconvenientes planteados anteriormente. Estos sistemas simplificados y reducidos, se realizan utilizando la técnica llamada modelización: la construcción de modelos, donde se realiza el estudio, con el fin de obtener conclusiones aplicables al sistema real.

Al proceso de experimentar/ensayar alternativas con el modelo construido se lo denomina simulación. El conjunto de alternativas que se definen para su ensayo constituye la estrategia de la simulación. Uno de los objetivos de la simulación es realizar ensayos de cambios en el sistema, probándolos en el modelo, con el fin de elegir la mejor alternativa y así enfrentar de manera superior una realidad que varía día a día.

En esta introducción se destacan tres conceptos fundamentales: sistema, modelo y simulación.

- **Sistema:** conjunto de objetos o ideas que están interrelacionados entre sí como una unidad para un objetivo. Es la porción del Universo que será objeto del análisis y, consecuentemente, de la simulación.
- **Modelo:** representación del sistema en estudio. Como toda representación de algo, resume solo los elementos y variables más importantes del sistema, y su concepción es altamente dependiente del fin para el cual se analiza el sistema. De hecho, un mismo sistema puede ser representado por diversos modelos, de acuerdo al objetivo para el cual haya sido concebido. En el modelo se estudian los hechos salientes del sistema o proyecto; se hace una abstracción/reducción de la realidad.
- **Simulación:** se llevan a cabo experiencias en el modelo con la finalidad de aprender el comportamiento del sistema o de evaluar diversas estrategias para su funcionamiento.

Sistemas

Dijimos que el sistema es la porción de la realidad que tomamos para estudio. Está compuesto de componentes que interactúan entre sí, dentro sus límites, y con otros fuera de las fronteras identificadas para el propósito del estudio. Estos componentes que forman parte del sistema se denominan entidades, y poseen propiedades denominadas atributos. Por ejemplo, el sistema automóvil está compuesto por entidades como motor, ruedas, carrocería, etc. Estas entidades tienen atributos como potencia del motor, tamaño de las ruedas y parámetros aerodinámicos de la carrocería.

Existen relaciones o funciones entre los componentes que pueden ser:

Estáticas o estructurales: un auto posee cuatro ruedas.

Dinámicas o funcionales: un auto consume nafta si se enciende el motor.

Los valores que asumen los atributos de las entidades en un momento dado determinan el estado del sistema. El estado puede ser estático (o estacionario, o de régimen) si es que se mantiene constante en el tiempo, y dinámico si evoluciona con el tiempo. Pero un sistema puede presentar los dos tipos de conductas. Generalmente, cuando inicia su

funcionamiento, pasa por un estado dinámico y luego alcanza un estado estacionario o de régimen.

Un estado estacionario es estable si el sistema retorna a él luego de una perturbación. Por el contrario, un estado estacionario es inestable si el sistema se aleja de él luego de una perturbación. Este alejamiento puede dar lugar a una respuesta acumulativa (crece o decrece continuamente, o alcanza otro estado estacionario) o a una respuesta oscilatoria (crece y decrece continuamente). Un ejemplo de estado estable es un péndulo en su posición de reposo; en cambio, el péndulo invertido es un ejemplo de estado inestable. Si el péndulo no tiene fricción, la respuesta a una perturbación será oscilatoria. En cambio, si existe fricción, la respuesta será amortiguada.

Los atributos también se denominan variables o parámetros. Los parámetros (P) son atributos que se adoptaron en un valor fijo durante el diseño del sistema, ya sea por el diseñador o por su naturaleza, por ejemplo la cilindrada del motor, la aceleración de la gravedad.

A su vez, las variables se clasifican en:

Variables de entrada: fijadas por el medioambiente o entorno del sistema. Pueden ser manipulables (U), que se fijan a voluntad, o no (D). Para el ejemplo del sistema automóvil, una variable de entrada manipulable es la posición del pedal del acelerador, y del segundo caso, no manipulable, es la velocidad del viento. Una variable de entrada no manipulable se denomina perturbación.

Variables de salida (Y): Son las variables, o combinación de ellas, que son medidas de desempeño o traspasan la frontera del sistema. Son los resultados que esperamos obtener de la experimentación sobre el modelo.

U

Y

D

Variables de un sistema

Ejemplo de un sistema de filas

En un sistema de filas o colas, los clientes llegan para ser atendidos por uno o varios servidores. Si el/los servidor/es está/n ocupado/s, los clientes esperan formando una fila o cola. Ejemplos de este tipo de sistemas son los clientes que esperan ser atendidos por un cajero; equipos que necesitan ser reparados por un técnico; llamadas dirigidas por una central telefónica, etc. Para que el sistema sea estable (la cola no crece permanentemente), la velocidad media de arribo de los clientes λ debe ser menor o igual a la velocidad media de atención del servidor μ .

$$\lambda < \mu$$

Un sistema de filas está compuesto por la población de clientes, la naturaleza de los arribos de estos clientes y la naturaleza del servicio, la capacidad del sistema y la disciplina de las filas. Los clientes arriban de tiempo en tiempo y entran en una fila; son progresivamente atendidos y luego dejan el sistema.

La población de potenciales clientes puede ser infinita o finita. En el caso de poblaciones infinitas (por ejemplo, los potenciales clientes de un banco) se modela el tiempo entre arribos. Para poblaciones finitas (por ejemplo, PCs que demandan atención de un servidor en una red local) por lo general se modela el *runtime* o tiempo que permanece el cliente fuera del sistema (tiempo de arribo [menos] el tiempo en el cual salió del sistema la última vez).

La naturaleza de los arribos y la naturaleza del servicio de atención son las variables de entrada del sistema (X). En un sistema de fila simple, los tiempos entre arribos y los tiempos de servicios son determinados (generados) desde distribuciones de variables aleatorias.

La capacidad del sistema estará determinada por los siguientes parámetros (P): el tamaño de fila disponible en el lugar y la cantidad de servidores; y las variables (X): velocidad de atención de los servidores y velocidad de llegada de los clientes (ambas velocidades son las variables de entrada que mencionamos antes).

En la mayoría de los casos, estos sistemas se simulan para determinar los valores medios, mínimos, máximos y varianza de los siguientes índices de desempeño:

- Longitud de cola
- Tiempo que espera un cliente en la cola
- Tiempo total que permanece un cliente en el sistema
- Utilización del servidor

Estos índices de desempeño son las variables de salida (Y) que debemos establecer como resultados pretendidos del sistema. Es fundamental resaltar que la clasificación de cada atributo (en parámetros o variables de entrada o salida) depende esencialmente del objetivo para el cual se diseña un sistema.

Clasificación de sistemas y modelos

Los sistemas, incluso los modelos que los representan, pueden ser clasificados en:

- **Determinístico:** si el sistema no contiene ningún elemento aleatorio es un sistema determinístico. En este tipo de sistema, los resultados o variables de salidas quedan perfectamente determinados al especificar las variables de entrada y los parámetros. Es decir, las relaciones funcionales entre las variables del sistema están perfectamente definidas. Bajo los mismos valores de los parámetros y las variables de entrada, los resultados son siempre los mismos valores. Por ejemplo: cuando se gira la rueda de la máquina de coser se puede prever exactamente el comportamiento de la aguja.
- **Estocástico:** cuando algún elemento del sistema tiene una conducta aleatoria. Ahora, aun con los mismos valores de parámetros y variables de entrada, no es posible asegurar los valores de salida. Un ejemplo de sistema estocástico es una máquina tragamonedas: una misma acción (tirar la palanca) genera un resultado incierto (ganar o perder). Cuando un sistema determinístico es alimentado con entradas estocásticas, la respuesta del sistema es también estocástica. En el mundo real, los sistemas siempre tienen elementos estocásticos, ya sea por su propia naturaleza o porque son fenómenos no comprendidos

actualmente. Por ejemplo, al hombre primitivo le podía parecer que los eclipses eran fenómenos aleatorios. Incluso, al no encontrarle explicación racional, podía calificarlo de “divino” en términos de que solo una creencia en una divinidad podía brindarle explicación al fenómeno. Hoy, los eclipses son predecibles. Sin embargo, se puede considerar a un sistema real con un sistema determinístico si su incertidumbre es menor que un valor aceptado.

- **Continuo:** cuando las relaciones funcionales entre las variables del sistema solo permiten que el estado evolucione en el tiempo, en forma continua (basta que una variable evolucione continuamente). Matemáticamente, el estado cambia en infinitos puntos de tiempo. Por ejemplo: la temperatura y la masa del agua en el depósito de un termotanque evolucionan en forma continua durante la operación del sistema.
- **Discreto:** cuando las relaciones funcionales del sistema solo permiten que el estado varíe en un conjunto finito (contable y de a saltos) de puntos temporales. Las causas instantáneas de los cambios de estados se denominan eventos. Un interruptor de un dispositivo eléctrico es un subsistema discreto porque la energía pasante solo puede variar en los instantes que se abre o se cierra el interruptor (“pasa” o “no pasa”). La apertura y el cierre del interruptor son eventos. Un sistema continuo puede comportarse en forma discreta si las entradas son discretas. Los sistemas reales son combinaciones de continuos y discretos. La forma de tratarlos se adopta de acuerdo a la característica dominante.
- **Dinámicos:** en sistemas cuyo estado varía con el tiempo. Un depósito en el que entra y sale agua es un sistema dinámico. Otros ejemplos de sistemas dinámicos son el sistema circulatorio sanguíneo, una célula viva y el motor de un automóvil funcionando.
- **Estáticos o estacionario:** representan sistemas cuyo estado es invariable a través del tiempo. Por ejemplo, una piedra, una montaña y un recipiente con agua, en el que no entra ni sale líquido (y como consecuencia el nivel permanece constante). Esta clasificación es relativa porque depende del periodo de tiempo definido para el análisis del

sistema, ya que estos sistemas también podrían ser considerados dinámicos si el período de análisis se extiende lo suficiente como para que presenten cambios.

- **Físicos:** la realidad es representada por algo tangible, construido en escala o que se comporta en forma análoga a esa realidad (maquetas, prototipos, túneles de viento, canales de experimentación, etc.). Es un agregado de objetos o agregados materiales entre cuyas partes existe una conexión o interacción.

- **Matemáticos/Analíticos/Numéricos:** representan la realidad en forma abstracta, a través de diversas maneras (fórmulas matemáticas y ecuaciones). Normalmente, el modelo matemático se trata de una serie de ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del sistema (modelo teórico). Estas ecuaciones pueden ser lineales o no lineales.

Es interesante destacar que, algunas veces, los sistemas y sus modelos respectivos no pertenecen al mismo tipo. Por ejemplo, el estudio del movimiento del fluido por una cañería (fluidodinámica) corresponde a sistemas continuos. Sin embargo, si al fluido se lo discretiza dividiéndolo en gotas y se construye un modelo discreto por el cual circulen gotas de agua (una, dos, diez, cien, mil) se está representando un sistema continuo por un modelo discreto.

Otro ejemplo es la obtención del área bajo una curva representada en un par de ejes cartesianos. Este es un problema de tipo determinístico que puede ser resuelto mediante integrales. Sin embargo, para un número N suficientemente grande de puntos con coordenadas X e Y generadas al azar, el área bajo la curva puede aproximarse con gran precisión utilizando el método de Montecarlo: $\text{área} = n / N$, donde n es la cantidad de puntos que caen dentro del área que se quiere calcular y N es la cantidad total de puntos. Esto es un modelo probabilístico o estocástico.

El arte de modelar

Para modelar en forma eficiente y eficaz es muy importante desarrollar la habilidad de analizar un problema, resumir sus características esenciales, seleccionar y modificar las

suposiciones básicas que caracterizan al sistema, para luego enriquecer y elaborar el modelo hasta obtener una aproximación útil. Los pasos sugeridos para este proceso son:

1. Establecer una definición lo más clara y precisa del objetivo del sistema. Sin objetivo, no sabremos qué esperar del sistema ni qué fronteras definir para su entorno. Sin objetivo, no sabremos qué modelo construir.
2. Analizar el sistema real, cómo funciona y qué variables intervienen con más preponderancia que otras.
3. Dividir el problema del sistema en problemas simples. Si es posible, la descomposición en módulos o subpartes ayudará a ir construyendo el modelo por etapas.
4. Buscar analogías. Pueden ser otros sistemas que funcionen análogamente y que ya hayan sido estudiados por otros. Podemos aprovechar los antecedentes de análisis anteriores similares.
5. Considerar un ejemplo numérico específico del problema. Este ejercicio de tomar un ejemplo y el resultado correspondiente nos permite analizar la situación a partir de un caso testigo.
6. Determinar las variables de interés, aquellas que intervienen en el problema en forma determinante y que fueron analizadas en primera instancia en el punto 2.
7. Escribir las ecuaciones teóricas o empíricas que describen los fenómenos presentes y relacionan las variables de interés.
8. Si se tiene un modelo manejable, enriquecerlo. De otra manera, simplificarlo. Lo aconsejable es partir de lo simple y avanzar en dirección hacia lo complejo. Es decir, comenzar con un modelo sencillo y hacerlo funcionar con resultados palpables, para luego ir acrecentando variables y complejidad, siempre en forma progresiva. Generalmente, simplificar un modelo implica:
 - Convertir variables en constantes
 - Eliminar o combinar variables

- Suponer linealidad
- Agregar suposiciones más potentes y restricciones
- Restringir los límites del sistema

Para enriquecerlo se procede de la forma contraria. Durante el proceso de modelado, se debe alcanzar un equilibrio entre el grado de detalle y el riesgo de falta de exactitud. El mejor modelo es el más simple, que puede resolver el problema con el grado de exactitud requerido.

Usos de la simulación

En la actualidad, la simulación es utilizada en casi todas las áreas posibles. Algunos ejemplos de esto son:

- **Manufactura:** en procesos de producción, ayuda a detectar cuellos de botellas, distribuir eficientemente los recursos (personal, maquinaria e insumos) y a dimensionar estaciones de trabajo y depósitos de materias primas y subproductos.
- **Sistemas públicos:** permite predecir la demanda de energía durante las diferentes épocas del año, anticipa el comportamiento del clima y predice la forma de propagación de enfermedades.
- **Sistemas de transportes:** ayuda a detectar zonas de posible congestionamiento o zonas con mayor riesgo de accidentes, y a predecir la demanda según franja horaria del día.
- **Construcción:** se puede predecir el efecto de los vientos y sismos sobre la estabilidad de las construcciones, provee información sobre las condiciones de iluminación y condiciones ambientales en su interior y detecta las partes de las estructuras que deben ser reforzadas.
- **Diseño:** permite la selección adecuada de materiales y formas. Posibilita estudiar la sensibilidad del diseño con respecto a parámetros no controlables.

- **Educación:** es una excelente herramienta para ayudar a comprender un sistema real debido a que se puede expandir, comprimir o detener el tiempo, y además es capaz de brindar información sobre variables que no pueden ser medidas en el sistema real.
- **Capacitación:** dado que el riesgo y los costos son casi nulos, una persona puede utilizar el simulador para aprender por sí misma utilizando el método más natural para aprender: el de prueba y error. Para el entrenamiento de gerentes/ejecutivos, un modelo de "juego de empresas" les permite probar sus medidas y ver los resultados luego de pasado el período simulado. Se repite el proceso durante varios períodos y cada ejecutivo observa los resultados de sus decisiones. Se analizan errores, se comparan estrategias y se hallan ventajas y desventajas de cada una. También sirve para capacitación de tropas. En el operativo "Tormenta del desierto", llevado a cabo en la guerra contra Irak, las tropas de todas las fuerzas estadounidenses que participaron (fuerza aérea, marina y ejército) fueron entrenadas con simuladores (los simuladores de vuelos fueron una de las primeras aplicaciones de los simuladores). Actualmente, se utilizan para entrenar pilotos de aviones comerciales y de combate.
- **Estrategias de guerra:** los oficiales superiores ensayan operaciones de las fuerzas armadas en los campos de batalla. Luego de analizar los resultados, se ensayan nuevas operaciones hasta completar la batalla o incluso la guerra. Permite, al igual que el "juego de empresas", analizar errores y comparar estrategias.
- **Sistemas de colas/filas:** sistemas donde es posible la llegada al sistema en grupo, la salida de la cola del sistema, el rehusar entrar al sistema cuando la cola es excesivamente grande, etc.
- **Sistemas de inventarios:** donde sus variables (tiempo de entrega, demanda, costo de llevar inventario, etc.) son estocásticas.
- **Proyectos de inversión:** donde la incertidumbre respecto a los flujos de efectivo que el proyecto genera a las tasas de interés, inflación, etc. Hacen difícil o imposible manejar analíticamente este tipo de problemas.

- **Sistemas económicos:** para evaluar el efecto de determinadas decisiones (devaluación de la moneda, aumento o disminución de impuestos, etc.) en las demás variables macroeconómicas como producto bruto interno, balanza comercial, inflación, oferta monetaria, circulante, etc.

Etapas de una simulación

Planteo del problema

En esta fase, se toma un sistema real y se trata de entenderlo. Para esto, primero se trata de identificar el problema a resolver y se definen los objetivos de la simulación. Se deben especificar lo más detalladamente posible los resultados que se esperan de la simulación, el plan de experimentación, el tiempo disponible, las variables de interés, el tipo de perturbaciones a estudiar, el tratamiento estadístico de los resultados, la complejidad de la interfaz del simulador, etc.

Definición del sistema

El sistema a simular debe estar perfectamente definido. Se deben acordar los límites del sistema a estudiar y las interacciones con el medioambiente que serán consideradas.

Formulación del modelo

Comienza con el desarrollo de un modelo simple que captura los aspectos relevantes del sistema real que, a su vez, dependen de la formulación del problema. Este modelo simple se irá enriqueciendo como resultado de varias iteraciones. Se definirá qué variables y qué parámetros se incluirán y cuáles se desprecian por su irrelevancia. Se debe evitar una sobresimplificación que invalida al modelo en cuanto se lo quiere ensayar con casos especiales, o una sobreespecificación que hace largo y difícil el trabajo de construir el modelo. Se trata de comprender el sistema para que este esté bien modelado, ya sea siguiendo una aproximación de flujo físico basado en el flujo de entidades a través del sistema con sus puntos de procesamiento y reglas de decisión, o una aproximación de eventos (o cambio de estados), basado en la definición de variables de estado internas seguida por una descripción de la operación del sistema cuando ocurre un evento.

Colección de datos

La naturaleza y cantidad de datos necesarios están determinadas por la formulación del problema y del modelo. Los datos pueden ser provistos por registros históricos, experimentos de laboratorios o mediciones realizadas en el sistema real. Los mismos deberán ser procesados adecuadamente para darles el formato exigido por el modelo. Una vez que están definidas las variables intervinientes en el sistema, es habitual que existan muchas variables estocásticas (probabilísticas). Para esas variables, se debe disponer de la función de distribución de probabilidades que refleje su comportamiento. Se utiliza para ello todas las herramientas estadísticas clásicas, tales como análisis de regresión, de serie de tiempos y de varianzas. Una cuestión importante en esta fase es seleccionar un tamaño de muestra estadísticamente válido, y un formato de datos procesable por computadora. Se decide qué datos serán tratados como aleatorios y cuáles se asumirán como determinísticos.

Programación e implementación

El modelo es implementado utilizando algún lenguaje de computación. Existen lenguajes específicos de simulación que facilitan esta tarea. También existen programas que ya cuentan con modelos implementados para casos especiales.

- Verificación: se comprueba que no se hayan cometido errores durante la implementación del modelo. Para esto, se utilizan las herramientas de depuración provistas por el entorno de programación. La verificación es un asunto de consistencia interna entre el concepto y la lógica del modelo, y el modelo materializado en la computadora.
- Validación: se comprueba la exactitud del modelo desarrollado, comparando las predicciones del modelo con mediciones realizadas en el sistema real, datos históricos o datos de sistemas similares. Como resultado de esta etapa, puede surgir la necesidad de modificar el modelo o recolectar datos adicionales. La validación enfoca la correspondencia entre el modelo y la realidad.

- Diseño de experimentos: se deciden las características de los experimentos a realizar: el tiempo de arranque, el tiempo de simulación y el número de simulaciones.
- Experimentación: se realizan las simulaciones de acuerdo el diseño previo. Los resultados obtenidos son debidamente recolectados y procesados. Se hace una evaluación estadística de las salidas de la simulación para determinar algún nivel de precisión de las medidas de desempeño. Si el objeto de interés pasa por un comportamiento de período, se debe tener cuidado de hacer el análisis sobre estados estacionarios. Se hace diseño de experimentos de simulación basados en la repetición de la simulación con las variables de decisión en varios niveles.
- Análisis de datos de salida: se analiza la sensibilidad del modelo con respecto a los parámetros que tienen asociados la mayor incertidumbre. Si es necesario, se deberán recolectar datos adicionales para refinar la estimación de los parámetros críticos. Se deberá verificar que los resultados obtenidos sean realmente suficientes para tomar una correcta decisión, y hacer una buena compactación en la presentación de los mismos, procurando que sean perfectamente comprensibles (un exceso de información ocasiona casi los mismos inconvenientes que la falta de información).

¿Cuándo es conveniente aplicar la simulación?

- Cuando no existe una formulación matemática analíticamente resoluble que represente el problema en estudio (la conducta de un cliente en la fila de un comercio).
- Cuando existe una formulación matemática, pero es difícil su resolución analítica (el cálculo del área de una figura compleja).
- Cuando el sistema real no existe, o se está innovando con un sistema nuevo. El diseño del sistema mejorará notablemente si se cuenta con un modelo adecuado para realizar experimentos.
- Cuando experimentar con el sistema real es inviable debido a impedimentos económicos, de seguridad, de calidad o éticos (simular las fallas de un avión real para

evaluar la conducta del piloto, o simular el aumento o rebaja de algún impuesto a para evaluar la reacción del mercado).

- Cuando el sistema real evoluciona muy lentamente o muy rápidamente (la evolución del clima que transcurre durante siglos o una explosión, que se da en segundos o fracción).

Ventajas de la simulación

- Permite obtener una rápida experiencia a muy bajo costo y sin riesgos. No se compromete la confiabilidad del sistema en los ensayos (las aglomeraciones, las largas demoras son simuladas y no reales).
- Posibilita identificar en un sistema complejo aquellas áreas con problemas o restricciones ("cuellos de botella").
- Posibilita hacer un estudio sistemático de distintas alternativas (variaciones uniformes en los parámetros intervinientes imposibles de lograr en un sistema real).
- No tiene límite en cuanto a complejidad. Cuando la introducción de elementos estocásticos hace imposible un planteo analítico, surge la modelización como único medio de atacar el problema. Todo sistema, por complejo que sea, puede ser modelizado, y sobre ese modelo es posible ensayar alternativas.
- Puede ser aplicada para diseño de sistemas nuevos en los cuales se quieren comparar alternativas muy diversas, surgidas de utilización de diferentes tecnologías. Puede utilizarse, durante la vida de un sistema, para probar modificaciones antes que estas se implementen (si es que los resultados de la simulación aconsejan su uso).
- Una observación detallada del sistema que se está simulando puede conducir a un mejor entendimiento del sistema y, por consiguiente, a sugerir estrategias que mejoren la operación y eficiencia del sistema. La técnica de simulación puede ser utilizada como un instrumento pedagógico para enseñar a estudiantes habilidades básicas en análisis estadísticos, análisis teórico, etc. La simulación de sistemas complejos puede ayudar a

entender mejor la operación del sistema, a detectar las variables más importantes que interactúan en él y a entender mejor las interrelaciones entre estas variables.

- La simulación puede ser utilizada para experimentar con nuevas situaciones, sobre las cuales se tenga poca o ninguna información. A través de esta experimentación, se pueden anticipar mejor posibles resultados no previstos.
- El tiempo puede ser comprimido en los modelos de simulación. El equivalente de días, semanas y meses de un sistema real en operación frecuente pueden ser simulados en solo segundos, minutos u horas en una computadora. Esto significa que un largo número de alternativas de solución pueden ser simuladas y los resultados pueden estar disponibles de forma breve, suficientes para influir en la elección de un diseño para un sistema.

Desventajas de la simulación

- El desarrollo del modelo puede ser costoso, laborioso y lento.
- Si el modelo está mal construido o se cometen errores en su manejo, los resultados de la experimentación (simulación) también serán incorrectos.
- No se puede conocer el grado de imprecisión de los resultados. Por lo general, el modelo se utiliza para experimentar situaciones nunca planteadas en el sistema real, por lo que no existe información previa para estimar el grado de correspondencia entre la respuesta del modelo y la del sistema real. No es posible asegurar que el modelo sea válido; se corre el riesgo de tomar medidas erróneas basadas en conclusiones falsas obtenidas mediante un modelo que no representa la realidad.
- No existe criterio científico de selección de alternativas a simular (estrategia). Es posible omitir una buena sugerencia de innovación simplemente porque a nadie se le ocurrió ensayarla.
- Existe el riesgo de utilizar un modelo fuera de los límites para el cual fue construido, queriendo realizar ensayos para el cual el modelo no es válido. Es posible elaborar todo un gran andamiaje de pruebas y resultados falsos, basados en un modelo confiable y válido bajo otras condiciones.
- Surgirán fallas si se intenta optimizar mediante la simulación, ya que es usada para contestar preguntas del tipo “¿qué pasaría si..?”, pero no preguntas del tipo “¿qué es lo

mejor?”. En este sentido, la simulación no es una técnica de optimización; no generará soluciones óptimas, sino que solo evaluará las alternativas que hayan sido propuestas.